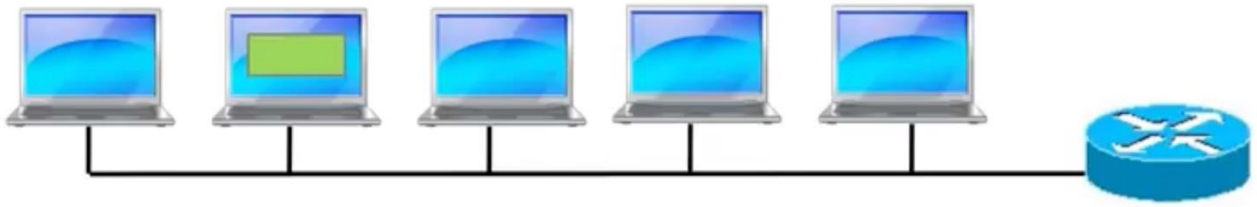
SIDE ALUSED

IP-aadressid (osa 2)

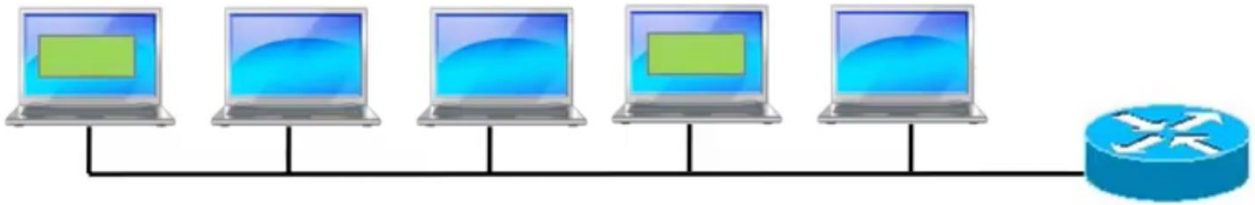
Pavel Kodotšigov, MSc

IP-aadresside tüübid

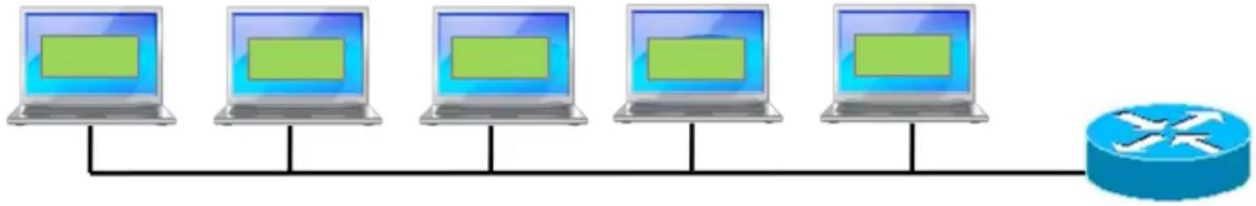
Ainuedastus (unicast)



Multiedastus (multicast)



Leviedastus (broadcast)



Leviedastusaadress

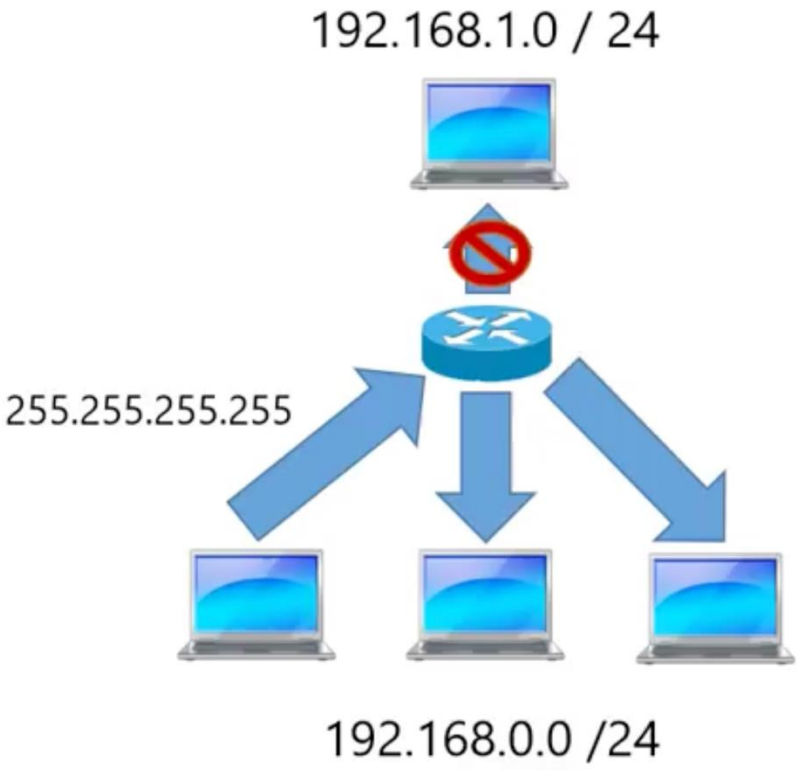
Leviedastusaadressi vorming:

- Hosti numbris on kõik ühed ”1”
- IP-aadress : 213.180.193.3/24
- Leviedastusaadress: 213.180.193.255

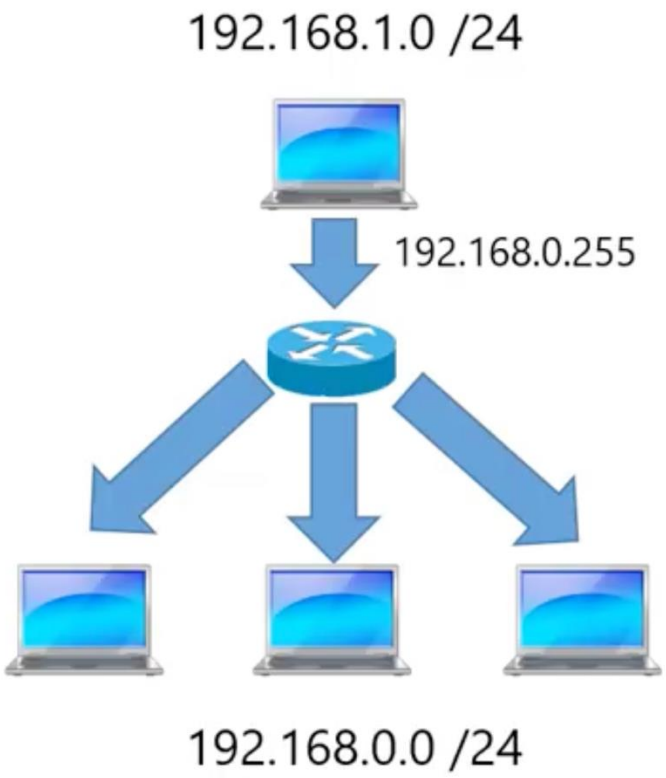
IP protokollis edastatakse levipakette ainult alamvõrgus (piiratud leviedastus)

- Ruuterid ei edasta levipakette
- Puudub võimalus määrata aadressis „kõik arvutid Internetis“ («Godzillagram” pakett).

Kaks leviedastusaadressi



piiratud leviedastus



suunatud leviedastus

Spetsiaalsed IP-aadressid

- Kui IP-aadress koosneb ainult binaarsetest nullidest (0.0.0.0), siis nimetatakse seda **määratlemata aadressiks** ja see tähistab selle paketi genereerinud sõlme aadressi.
- Kui võrgunumbri väljal on ainult nullid (**0.0.0**.123), siis vaikimisi loetakse sihtkohasõlm samasse võrku kui paketi saatnud sõlm. Saab kasutada ainult saatja aadressina.
- Kui sihtkoha aadressi väljal on sõlme numbrile vastavates ridades ainult ühikud (192.190.21.**255**), siis saadetakse sellise aadressiga pakett kõigile võrgu sõlmedele, mille number on sihtkoha aadressil märgitud. Seda tüüpi aadressi nimetatakse **leviaadressiks** (*broadcast*).
- Kui IP-aadressi kõik binaarkohad on 1 (255.255.255.255), tuleb selle sihtaadressiga pakett saata kõigile sõlmedele, mis asuvad samas võrgus kui paketi allikas. Sellist aadressi nimetatakse **piiratud leviaadressiks** (*limited broadcast*).

Spetsiaalsed IP-aadressid

Hostinumbris ei saa kasutada ainult bitti 0 ja 1

Bitt 0 hosti numbris:

- Alamvõrgu aadress: 213.180.193.0

Bitt 1 hosti numbris:

- Levieaadress: 213.180.193.255

Kokkulepe (mitte kohustuslik):

- Host numbriga 1 – vaikimisi ruuter (lüüs): 213.180.193.1

Spetsiaalsed IP-aadressid

0.0.0.0 - jooksev host (alamvõrk)

255.255.255.255 - kõik praeguse alamvõrgu hosted (piiratud leviaadress)

127.0.0.0/8 - silmustus (loopback)

- Võrk testimiseks
- Andmeid ei edastata võrku, vaid need tulevad tagasi
- 127.0.0.1 - localhost (jooksev arvuti)

169.254.0.0/16 - Link-local aadressid

- Määratakse operatsioonisüsteemii poolt automaatselt, kui muud IP-konfiguratsiooni pole saadaval
- Kasutatakse alamvõrgu piires

Loopback-aadress

IP-aadress on eriti mõttekas, mille esimene oktett on 127. See aadress on arvuti (või ruuteri) protokollistiku sisemine aadress. Seda kasutatakse programmide testimiseks, samuti rakenduse kliendi ja serveri osade töö korraldamiseks, mis on installitud samasse arvutisse. Mõlemad selle rakenduse tarkvara osad on loodud eeldusel, et nad vahetavad sõnumeid võrgu kaudu.

IP-võrgus on keelatud määrata võrguliidestele IP-aadresse, mis algavad väärtusega 127. Kui programm saadab andmeid IP-aadressile 127.x.x.x, siis ei edastata andmeid võrku, vaid tagastatakse sama arvuti ülemise taseme moodulitele nagu äsja vastu võetud. Andmete liikumise marsruut moodustab "silmuse” (*loop*), mistõttu nimetatakse seda aadressi **loopback-aadressiks**.

IP-aadressi jaotamine

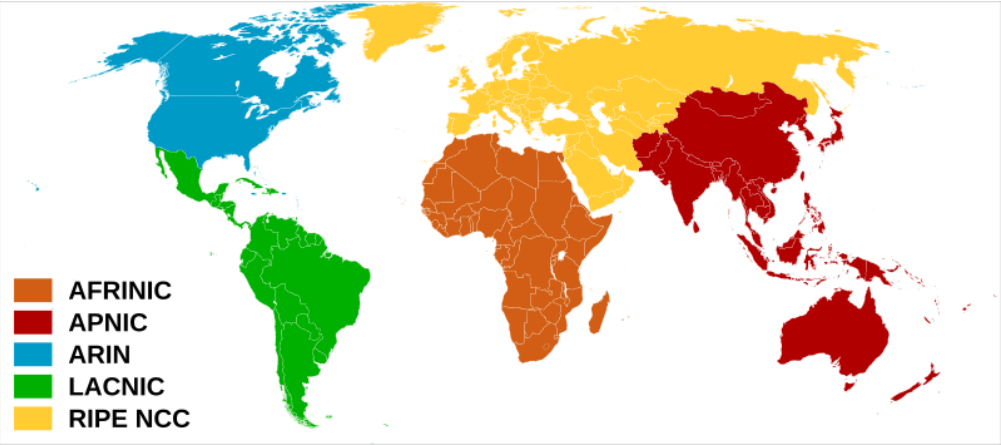
IP-aadressid peavad olema ainulaadsed kogu maailmas

IP-aadresside jaotamine maailmas - Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) https://www.icann.org

- Rakendab IANA funktsiooni.

Piirkondlikud internetiregistripidajad (RIR - Regional Internet Register) ICANN



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regional_Internet_Registries_world_map.svg

Privaatsed IP-aadressid

Reserveeritud aadressivahemikud (RFC 1918):

- 10.0.0.0 /8
- 172.16.0.0 /12
- 192.168.0.0 /16

Ei ole ruutitav Internetti

Saab kasutada organisatsiooni siseselt ilma IANAga ühendust võtmata.

Internetiühendus NAT (*Network Address Translation*) tehnoloogia abil

IP-aadressi ammendumine

IPv4-aadressi pikkus 32 bitti

- Maksimaalselt 4 294 967 296 (2^{32}) IP-aadressi

Lahendusteed:

- IPv6, aadressi pikkus 16 baiti
- Võrguaadresside teisendamine (NAT)

IPv6

Uute funktsioonide lisamisega IP-protokollile oli vaja tagada tihe koostoime uute protokollidega, mis on TCP/IP-protokollistiku liikmed. Selleks oli vaja lisada IP-pealkirjale uued väljad, mida need protokollid töötlevad.

IP-protokolli uues (kuuendas) versioonis (IPv6) on lisatud või parandatud järgmisi funktsioone:

- skaleeritava adresseerimisskeemi loomine;
- marsruuterite poolt tehtava töö mahu vähendamine;
- transporditeenuste kvaliteedi tagamine;
- võrgu kaudu liikuvate andmete kaitse tagamine.

IPv6 protokolli adresseerimissüsteem

IPv6-aadressid kuvatakse kaheksa neljakohalise kuueteistkümnendarvuna (ehk nelja tähemärgiga rühmadena), mis on eraldatud kooloniga. Näide:

2001:0db8:11a3:09d7:1f34:8a2e:07a0:765d

Kui kaks või enam rühma järjest on 0000, siis võib need välja jätta ja asendada kahekordse kooloniga (::). Väiksemad vanemad nullid rühmades võib välja jätta.

Näiteks võib **2001:0db8:0000:0000:0000:0000:ae21:ad12** lühendada **2001: db8:: ae21: ad12** või **0000:0000:0000:0000:0000:0000:ae21:ad12** võib lühendada järgmiselt **::ae21:ad12**.

Kaks jagatud nullrühma ei saa vähendada mitmetähenduslikkuse tekkimise tõttu.

IPv4 ja IPv6

Protokolli mõlemat versiooni (IPv4 ja IPv6) toetavate võrkude puhul on lubatud kasutada madala nelja baiti jaoks traditsioonilist IPv4 kümnendkirja.:

0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38

Aadresside hierarhia kahe endise taseme (võrgu number ja sõlme number) asemel on IPv6-s määratletud neli tasandit, millest kolm on võrkude identifitseerimiseks ja üks võrgusõlmede identifitseerimiseks. Uus versioon ei toeta aadressiklasse (A, B, C, D, E)

IPv6-aadresside tüübid

IPv6 uus versioon pakub kolme peamist tüüpi aadresse:

- Ainuedastus (*unicast*) on üksiku lõpp-sõlme või ruuteri liidese ainulaadne identifikaator. Seda tüüpi aadresside määramine on sama mis unikaalsete aadresside määramine IPv4 versioonis.
- Multiedastus (*multicast*) on oma eesmärgi poolest sarnane IPv4 *multicast*-aadressiga see identifitseerib liideste rühma, mis on tavaliselt seotud erinevate sõlmedega. Sellise aadressiga pakett edastatakse kõigile liidestele, millel on selline aadress. IPv6 versioonis on *multicast*-aadressil ülevaate tunnus (*scope*), mida IPv4 versiooni multiedastuses ei olnud.
- Suvaedastus (*anycast*) on uut tüüpi IP-aadress, mis määratleb liideste rühma. Kuid erinevalt *multicast'*ist edastatakse pakett, mille sihtkoha aadressiväljal on suvaline postitusaadress, ühele rühmaliidesest, reeglina "lähimale", vastavalt marsruutimisprotokollide kasutatavale mõõdikule. Süntaktiliselt ei erine *anycast*-aadress *unicast*-aadressist, see määratakse samast aadressivahemikust kui *unicast*-aadressid. *Anycast*-aadressi saab määrata ainult ruuteri liidestele.

Kokkuvõte

IP-aadresside tüübid

- unicast
- multicast
- broadcast

IP-aadresside jaotamine

- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
- Privaatsed IP-aadressid

IP-aadresside ammendumine

- NAT tehnoloogia
- IPv6 protokoll